4. cvičení

Příklady

IES FSV UK · Josef Hlahulek

Symbol $[\cdot]$ značí celou část.

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\left[\sqrt{n^2+1}\right]+\left[\sqrt{n^2-1}\right]}{\sqrt[n]{1^n+2^n+3^n+\cdots+n^n}}$

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\left[\sqrt{n^2+3n}\right]+\left[\sqrt{n^2+2}\right]}{\sqrt[n]{n^n+(n+1)^n+(n+2)^n}}$

Limity funkcí.

3. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 5x}{\sin 2x}$

4. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos 3x}{x^2}$

5. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} 2x}{\arcsin 5x}$

6. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^4}{1-\cos 2x^2}$

7. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} x-\sin x}{x^3}$

8. $\lim\limits_{x\to\infty} x\sin\dfrac{1}{x}$

9. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos x}{x-\frac{\pi}{2}}$

10. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x}$

11. $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}$

12. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos 2x-\cos 4x}{x^2}$

Výsledky

1. 2 2. 2 3. $\frac{5}{2}$ 4. $\frac{9}{2}$ 5. $\frac{2}{5}$ 6. $\frac{1}{2}$ 7. $\frac{1}{2}$ 8. 1 9. -1 10. 1 11. 1 12. 6